

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023**



**AUTONOMOUS ROBOBOAT SEBAGAI ALAT PENDETEKSI
KUALITAS AIR UNTUK MENGETAHUI KOMUNITAS JENIS
IKAN DI PERAIRAN NUSANTARA**

PENGUSUL

TIM AKSATA MAN 2 NGANJUK :

1. Septi Ana Putri

NISN : 0054172340

2. Nadine Syahira Pasha

NISN : 0072445821

3. Nayshilla Dwi Putri Atmajaya

NISN : 0072592693

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 NGANJUK

KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : Autonomous Roboboat Sebagai Alat Pendeteksi Kualitas Air Untuk Mengetahui Komunitas Jenis Ikan Yang Hidup Di Perairan Nusantara
2. Ketua tim
- a) Nama lengkap : Septi Ana Putri
 - b) NISN : 0054172340
 - c) Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk
 - d) Alamat Rumah : Ds. Bandungan, Kec. Saradan, Kab. Madiun
 - e) No. telepon / HP : 088217972995
 - f) Email : septianaputri2905@gmail.com
3. Anggota
- a) Nama Lengkap : Nadine Syahira Pasha, Nayshilla Dwi Putri Atmajaya
 - b) NISN : 0072445821, 0072592693
 - c) Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk
 - d) Alamat Rumah : Kec. Berbek, Kab. Nganjuk , Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk
 - e) No. telepon / Hp : 085732356650, 085258084141
 - f) Email : nadinesyahirapasha@gmail.com Nayshillatmajaya1737@gmail.com
4. Guru Pembimbing
- a) Nama Lengkap : M. Haris Busronul Hawa, S.PdI
 - b) NIP : 197804212023211003
 - c) Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk
 - d) Alamat Rumah : Desa. Semare RT 002 RW 005 BERBEK NGANJUK
 - e) No. telepon / HP : 085852652587
 - f) Email : harisbusronul92@gmail.com

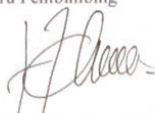
Mengetahui,

Nganjuk, 10-11-2023

Guru Pembimbing

Mengetahui,

Ketua Tim



Kepala Sekolah



M. Haris busronul Hawa, S.PdI.



Septi Ana Putri

NIP. 197804212023211003

Kasnan, S.Ag.

NISN. 0054172340.

NIP. 197109072005011007

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Autonomous Roboboat Sebagai Alat Pendeteksi Kualitas Air Untuk Mengetahui Komunitas Jenis Ikan Yang Hidup Di Perairan Nusantara

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Ana Putri
Tempat / tanggal lahir : Madiun, 02 September 2006
NISN : 0054172340
Asal Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul:

Autonomous Roboboat Sebagai Alat Pendeteksi Kualitas Air Untuk Mengetahui Komunitas Jenis Ikan Yang Hidup Di Perairan Nusantara yang diusulkan dalam pelaksanaan "Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional" pada event "AUTOMATION WEEK 6", merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Nasional/Internasional. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Nganjuk, 11 – 11– 2023

Menyetujui,

Guru Pembimbing

M. Haris Busronul Hawa, S.PdI.

NIP 197804212023211003

Ketua Tim



Septi Ana Putri

NISN: 0054172340

AUTONOMOUS ROBOBOAT SEBAGAI ALAT PENDETEKSI KUALITAS AIR UNTUK MENGETAHUI KOMUNITAS JENIS IKAN YANG HIDUP DI PERAIRAN NUSANTARA

Septi Ana Putri, Nadine Syahira Pasha, Nayshilla Dwi Putri Atmajaya
Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk, Jl. Letnan Jendral Suprpto No.121c,
Jatirejo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Jawa Timur 64416,
email : septianaputri2905@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki kekayaan jenis ikan yang tinggi. Diperkirakan 8.500 jenis ikan hidup di perairan Indonesia dan merupakan 45% dari jumlah jenis global di dunia. Dari jumlah tersebut 1.300 jenis menempati perairan tawar (Budiman, dkk. 2002:51). Tiga per empat luas wilayah Indonesia berupa perairan. Hal tersebut menunjukkan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat alat AUTONOMOUS ROBOBOAT SEBAGAI ALAT PENDETEKSI KUALITAS AIR UNTUK MENGETAHUI KOMUNITAS JENIS IKAN YANG HIDUP DI PERAIRAN NUSANTARA. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis. Sumber data pada penelitian ini menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, skripsi, maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Adapun metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi dan study literatur. Keanekaragaman ikan juga ditentukan oleh karakteristik habitat perairan. Karakteristik habitat dipengaruhi oleh kecepatan aliran arus air, pH, suhu, kekeruhan air serta hewan-hewan lain yang hidup di perairan tersebut sebagai sumber makanan ikan yang ada di perairan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk mempermudah masyarakat khususnya masyarakat nelayan dalam mencari ikan di perairan nusantara dengan mengikuti perkembangan teknologi. Yaitu peralatan mekanik yang dapat melakukan tugas secara autonomus mendeteksi kualitas air untuk mengetahui komunitas ikan yang bisa diakses oleh masyarakat nelayan.

Kata kunci :Roboboat Autonomous, kualitas air, ikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul ***Autonomous Roboboat Sebagai Alat Pendeteksi Kualitas Air Untuk Mengetahui Komunitas Jenis Ikan Yang Hidup Di Perairan Nusantara***

Karya tulis ilmiah ini berisikan tentang alat pendeteksi kualitas air otomatis berdasarkan pH, kecepatan arus aliran air, suhu, kekeruhan air, serta hewan lainnya yang hidup di perairan tersebut, dengan TEKNOLOGI android melalui IoT untuk mengetahui jenis ikan di perairan nusantara berdasarkan karakteristik habitat nya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Dalam KTI ini, tidak lepas bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan moral maupun material yang secara langsung maupun tidak langsung, yang tentunya membantu penulis dalam menyelesaikan penulis karya ilmiah ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Kasnan, S.Ag. Selaku Kepala MAN 2 NGANJUK
2. Bapak /Ibu waka MAN 2 Nganjuk
3. Bapak /Ibu guru MAN 2 Nganjuk yang telah membantu dan mendukung KTI ini.
4. Bapak M. Haris Busronul Hawa, S.PdI. Selaku guru pembimbing KTI
5. Kakak – kakak senior yang telah membantu guna terlaksananya riset ini
6. Dan berbagai pihak yang turut membantu dalam berbagi bentuk yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa KTI ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran selalu penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Penulis

Team LKTI MAN 2 NGANJUK

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Hipotesis penelitian	2
E. Manfaat Penelitian	2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Autonomous Robot	3
B. Kualitas Air	4
C. Mikrokontrol	5

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi Penelitian	6
B. Pendekatan Penelitian	6
C. Sumber Penelitian	6

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	6
E. Instrumen Penelitian	6
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data	7
G. Teknik pengujian	8
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil masyarakat Nelayan	9
B. Prosedur Pembuatan dan cara kerja	9
C. Hasil Pengujian	13
D. Analisis Ekonomi	16
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	17
B. Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN.....	19
RIWAYAT HIDUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan jenis ikan yang sangat tinggi. Diperkirakan 8.500 jenis ikan hidup di perairan Indonesia dan merupakan 45% dari jumlah jenis global di dunia. Dari jumlah tersebut 1.300 jenis menempati perairan tawar (Budiman, dkk. 2002:51).

Keanekaragaman dan kelimpahan ikan juga ditentukan oleh karakteristik habitat perairan. Karakteristik habitat di sungai sangat dipengaruhi oleh kecepatan aliran sungai. Kecepatan aliran tersebut ditentukan oleh perbedaan kemiringan sungai, keberadaan hutan atau tumbuhan di sepanjang daerah aliran sungai yang akan berasosiasi dengan keberadaan hewan-hewan penghuninya (Jukri, dkk. 2013:24).

Laut merupakan perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Laut yang sangat luas disebut dengan samudera yang merupakan kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi dan memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya dan suatu pulau dengan pulau lainnya.

Berdasarkan luas permukaannya, samudera di bumi terdiri atas empat samudera besar, yaitu Samudera Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² atau sama dengan 2/3 dari luas wilayah Indonesia, terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km² dan wilayah laut teritorial 3,1 juta km².

Tiga per empat luas wilayah Indonesia berupa perairan. Selain itu, panjang garis pantai Indonesia mencapai 108 ribu kilometer, terpanjang kedua di dunia. Hal tersebut menunjukkan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Terdapat total 13 sektor perekonomian Indonesia yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Ketigabelas sektor tersebut meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil budidaya, industri BIOTEKNOLOGI kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim, pulau-pulau kecil, sumber daya nonkonvensional, bangunan kelautan, benda-benda berharga dan warisan budaya, jasa lingkungan konservasi dan biodiversitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin merancang solusi dengan mengikuti perkembangan zaman modern ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi untuk mempermudah dan meringankan masyarakat khususnya masyarakat nelayan dalam mencari ikan di perairan nusantara dengan mengikuti perkembangan TEKNOLOGI.

Penelitian kami ini masih bersifat prototipe (bentuk dasar), yaitu peralatan mekanik yang dapat melakukan tugas secara autonomous mendeteksi kualitas air untuk mengetahui komunitas ikan yang bisa diakses oleh masyarakat nelayan melalui smartphonenya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana merancang dan membuat alat Autonomous Roboboat Sebagai Alat Pendeteksi Kualitas Air Untuk Mengetahui Komunitas Jenis Ikan Yang Hidup Di Perairan Nusantara.

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat alat Autonomous Roboboat Sebagai Alat Pendeteksi Kualitas Air Untuk Mengetahui Komunitas Jenis Ikan Yang Hidup Di Perairan Nusantara.

D. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dari peneliti, yaitu alat Autonomous Roboboat Sebagai Alat Pendeteksi Kualitas Air Untuk Mengetahui Komunitas Jenis Ikan Yang Hidup Di Perairan Nusantara.

E. Manfaat

1. Peneliti (team)

Sebagai saran riset untuk mengembangkan TEKNOLOGI masa depan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas khususnya masyarakat nelayan Indonesia.

2. Masyarakat nelayan

Untuk mengaplikasikan rancangan TEKNOLOGI alat pendeteksi kualitas air terhadap komunitas ikan yang hidup didalamnya dimana bisa di ketahui oleh nelayan melalui smartphonenya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat Otomatis (Robot Autonomous)

Robot adalah sebuah manipulator yang dapat di program ulang untuk memindahkan tool, material, atau peralatan tertentu dengan berbagai program pergerakan untuk berbagai tugas dan juga mengendalikan serta menyinkronkan peralatan dengan pekerjaannya, oleh Robot Institute of America.

Pengertian yang lain Robot adalah sebuah sistem mekanik yang mempunyai fungsi gerak analog untuk fungsi gerak organisme hidup, atau kombinasi dari banyak fungsi gerak dengan fungsi intelligent, oleh official Japanese.

Istilah robot berawal bahasa Cheko “robota” yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Robot biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, pekerjaan yang berulang dan kotor. Biasanya kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. Penggunaan robot lainnya termasuk untuk pembersihan limbah beracun, penjelajahan bawah air dan luar angkasa, pertambangan, pekerjaan "cari dan tolong" (*search and rescue*), dan untuk pencarian tambang. Belakangan ini robot mulai memasuki pasaran konsumen di bidang hiburan, dan alat pembantu rumah tangga, seperti penyedot debu, dan pemotong rumput.

Saat ini hampir tidak ada orang yang tidak mengenal robot, namun pengertian robot tidaklah dipahami secara sama oleh setiap orang.

Robot otonom adalah sebuah robot yang menampilkan perilaku atau tugas dengan tingkat otonom yang tinggi, terutama dalam bidang-bidang seperti penerbangan angkasa, tugas rumah tangga (seperti bersih-bersih), pengolahan air buangan dan pengiriman barang dan jasa.

Beberapa robot pabrik modern bersifat "otonom" dengan pengaturan ketat dari keterlibatan langsung mereka. Ini tak berarti tingkat kebebasan diberlakukan dalam lingkungan sekitar mereka, tetapi tempat kerja robot pabrik menantang dan sering kali berisi beragam kekacauan tak terprediksi. Keberadaan

orientasi dan posisi dari objek kerja berikutnya dan (di pabrik-pabrik yang lebih maju) bahkan jenis objek dan tugas wajib harus ditentukan. Ini dapat beragam secara tak terprediksi (setidaknya dari sudut pandang robot).

B. Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air sering kali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.

a) Pengambilan Sampel dan Pengukuran

Kualitas air merupakan subjek yang sangat kompleks dan dicerminkan dari jenis pengukuran dan indikator air yang digunakan. Pengukuran akan lebih akurat jika dilakukan di tempat karena air berada dalam kondisi yang ekuilibrium dengan lingkungannya. Pengukuran di tempat umumnya akan mendapatkan data mendasar seperti temperatur, pH, kadar oksigen terlarut, konduktivitas, dan sebagainya.

Untuk pengukuran yang lebih kompleks membutuhkan sample air yang kemudian dijaga kondisinya, dipindahkan, dan dianalisis di tempat lain (misal laboratorium). Pengukuran seperti ini memiliki dua masalah yaitu karakteristik air pada sample mungkin tidak sama dengan sumbernya karena terjadi perubahan secara kimiawi dan biologis seiring waktu. Bahkan kualitas air dapat bervariasi antara siang dan malam dan dipengaruhi keberadaan organisme air. Dan air yang telah terpisah dari lingkungannya akan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, yaitu botol atau kemasan yang digunakan dalam pengambilan sampel. Sehingga bahan yang digunakan untuk pengambilan sampel harus bersifat inert atau memiliki tingkat reaktivitas yang minimum sehingga tidak mempengaruhi kualitas air yang diuji. Perubahan kondisi fisik dan kimiawi juga terjadi ketika air sampel dipompa atau diaduk, menyebabkan terbentuknya endapan. Ruang udara yang berada di dalam kemasan sampel juga dapat mempengaruhi karena ada risiko udara larut ke dalam sampel air.

b) Menjaga kualitas sampel

Menjaga kualitas sampel dapat dilakukan dengan mendinginkan sampel sehingga mengurangi laju reaksi kimia dan perubahan fase. Cara terbaik untuk mengetahui tingkat perubahan selama pengumpulan sampel hingga analisis adalah dengan menggunakan dua jenis air yang digunakan bersamaan dengan pengumpulan sampel. Air jenis pertama, disebut dengan air "kosong" (tidak selalu air hasil destilasi) adalah air dengan kondisi kimiawi dan biologis yang sangat kecil sehingga tidak ada karakteristik yang bisa dideteksi. Dan air jenis kedua merupakan air dengan kondisi yang "dimaksimalkan" sesuai dengan perkiraan kondisi air sampel. Kedua jenis air ini dipaparkan ke atmosfer sekitar selama pengambilan sampel, sehingga ilmuwan membawa tiga jenis air dari lokasi pengambilan sample dan ketiganya dianalisis untuk mengetahui apa yang berkurang dan bertambah seiring waktu sejak pengambilan sampel hingga analisis di laboratorium.

Untuk menghasilkan air bersih juga bisa menggunakan prinsip kerja ***Electrocoagulation*** (EC) dengan biaya prose lebih murah dan lahan yang tidak terlalu luas. Elektrokoagulasi (EC), dikenal sebagai elektrolisis gelombang pendek, adalah teknik yang digunakan untuk pengolahan lahan air pengolahan air limbah, air pengolahan industri, dan limbah cair rumah sakit Teknologi elektrokoagulasi berbasis listrik. Untuk menghilangkan kontaminan yang kurang efisien dengan penyaringan mikrobiologi atau sistem pengolahan dengan bahan kimia, seperti emulsi minyak hidrokarbon dari minyak bumi, padatan tersuspensi, dan logam berat tanpa penggunaan bahan kimia.

C. Mikrokontrol

Pengendali mikro (*microcontroller*) adalah sistem *mikroprosesor* lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. *Mikrokontroler* berbeda dari *mikroprosesor* serba guna yang digunakan dalam sebuah PC, karena di dalam sebuah *mikrokontroler* umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal *mikroprosesor*, yakni memori dan antarmuka I/O, sedangkan di dalam *mikroprosesor* umumnya hanya berisi CPU saja.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan TEKNOLOGI.

C. Sumber Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, skripsi, maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data *online* atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Pada proses observasi team melihat berita dan film discovery serta mengamati dari media online tentang berita masyarakat nelayan di Indonesia.

2. Study Literatur

Dalam penelitian untuk sumber informasi berkaitan dengan judul dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

a. Mekanik:

1. paralon
2. sterefoam
3. kabel
4. soccet

b. Elektronika:

1. FC (Flight Control)
2. SC (Speed Control)
3. GPS
4. Modem
5. Sensor untuk kualitas air
6. Android

c. Laptop dengan spesifikasi:

1. Prosesor Intel Core I5
2. *Harddisk* 550 GB
3. *Memory* 4 GB

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Sistem Operasi, Windows 7 64 bit
- b) Software Arduino IDE

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b) Coding Data adalah penyusuaian data yang diperoleh dalam

melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut dan dimuat dalam sebuah software dalam aplikasi komputer.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Teknik Pengujian

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian fungsi keseluruhan alat. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi dari alat yang dirancang. Kebenaran alat yang diuji hanya dilihat berdasarkan masing – masing setiap dari tes uji fungsi alat yang dihasilkan secara langsung atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi setiap komponen yang ada dengan melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi fungsi kerja masing-masing komponen sekaligus dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Masyarakat Nelayan

Indonesia dikenal sebagai negara maritim, tapi nelayan terkenal sebagai profesi yang susah maju. Kira-kira itulah paradoks yang sering terdengar jika kita membahas suatu topik berkaitan dengan kehidupan nelayan. Pada kurun waktu antara 2010–2014, nilai perikanan tangkap nelayan Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Buku Kelautan dan Perikanan dalam Angka (KKP 2015). Rata-rata nilai produksi perikanan tangkap di laut adalah sebesar Rp 85 triliun per tahun. Nilai tersebut didominasi oleh perikanan tangkap laut sebesar 92% dalam rentang waktu tersebut, peningkatan terjadi relatif konstan sebesar 14% per tahun.

B. Prosedur Pembuatan dan Cara Kerja Alat / Robot AUTONOMOUS

Perancangan yang dilakukan terdiri dari perancangan mekanik, perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak.

1. Perancangan Mekanik



Gambar 1. Desain Keseluruhan AUTONOMOUS ROBOBOAT

2. Perancangan Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras terdiri dari pemilihan komponen-komponen mikrokontroler, sensor-sensor, catu daya, baterai sebagai sumber daya tegangan, dan perancangan desain autonomous Roboboat.

a. Flight Control

Papan ini memiliki beberapa antarmuka serial serta antarmuka I2C khusus. Sekarang dapat dengan mencolokkan GPS secara langsung, dan masih memiliki port tambahan untuk perangkat eksternal lainnya. Selain itu, ATmega 2560 yang baru memiliki lebih banyak pin IO sehingga keduanya dapat membaca sinyal PWM dari receiver anda dan memiliki output PWM yang cukup untuk mengontrol ESC secara langsung tanpa perlu melakukan sinyal PWM dalam perangkat lunak.



Gambar 2.

Fitur:

- Firmware MegaPirateNG dan MultiWii yang didukung
- Output motor hingga 8 sumbu
- 8 saluran input untuk receiver standar
- 4 port serial untuk debug/Modul Bluetooth/OSD/GPS/telemetry
- 2 output servo untuk sistem gimbal PITCH dan ROLL
- 1 output servo untuk memicu tombol kamera
- 6 Output analog untuk perangkat tambahan
- Port I2C untuk memperluas sensor atau perangkat
- Terpisah regulator tegangan 3.3V dan 5V LDO
- Mikrokontroler ATmega 2560
- MPU6050 6 sumbu gyro/accel dengan Unit Pemrosesan Gerakan
- Magnetometer digital 3-sumbu HMC5883L
- MS5611-01BA01 altimeter presisi tinggi
- Chip USB-UART FT232RQ dan wadah Micro USB
- Konverter level logika terpasang.

b. Electronic Speed Controller (ESC)

ESC (Elektronik Speed Control) yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan motor, selain itu juga berfungsi untuk menaikkan jumlah arus yang diperlukan oleh motor. ESC dapat dikatakan juga sebagai Drive motor dengan

mengeluarkan pulsa untuk brushless motor yang berasal dari mikrokontroler.



Gambar 3.

c. Baling – Baling (Propeller)

Baling-baling adalah alat yang mengubah gerak putar menjadi daya dorong. Daya dorong inilah yang dimanfaatkan quadcopter sebagai penghasil daya dorong utama. Bilah-bilah dari propeller berperan sebagai sayap yang berputar menghasilkan sebuah perbedaan tekanan antara permukaan depan dan belakang bilah tersebut.



Gambar 4.

d. GPS (Global Positioning System)

Global Positioning System, merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika, Jumlahnya sudah ribuan dan tergantung dari kegunaan masing masing dari satelit tersebut. Secara singkat GPS ini dipakai untuk menunjukan posisi dari alat yang kita pakai.



Gambar 5.

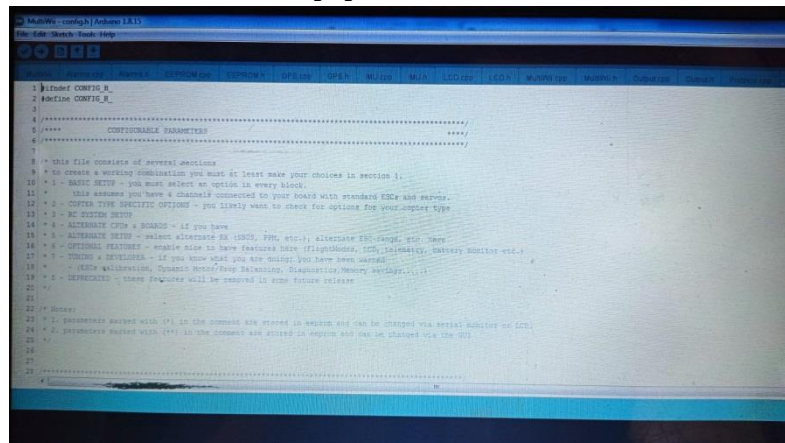
e. Tinjauan Perangkat Lunak (Software)

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau IC (integrated circuit) yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input tersebut dan kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Jadi mikrokontroler bertugas sebagai ‘otak’ yang mengendalikan input, proses dan output sebuah rangkaian elektronik. Mikrokontroler ada pada perangkat elektronik di sekeliling kita. Misalnya handphone, MP3 player, DVD, televisi, AC, dan lain lain. Mikrokontroler juga dipakai untuk keperluan mengendalikan robot. Baik robot mainan, maupun robot industri. Karena komponen utama Arduino adalah mikrokontroler, maka Arduino pun dapat diprogram menggunakan komputer sesuai kebutuhan kita.

Arduino memiliki beberapa kelebihan antara lain :

- a. Tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada bootloader yang akan menangani upload program dari komputer.
- b. Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang tidak memiliki port serial/RS323 bisa menggunakannya.

- c. Bahasa pemrograman relatif mudah karena software Arduino dilengkapi dengan kumpulan library yang cukup lengkap.
 - d. Memiliki modul siap pakai (shield) yang bisa ditancapkan pada board Arduino. Misalnya shield GPS, Ethernet, SD Card, dan lain-lain.
- f. Software Arduino
- Software Arduino yang digunakan dalam pemrograman ini adalah Arduino IDE (Integrated Development Environment). IDE Arduino adalah software yang sangat canggih ditulis dengan menggunakan Java. IDE Arduino terdiri dari:
1. Editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis dan mengedit program dalam bahasa Processing.
 2. Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa Processing) menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah mikrokontroler tidak akan bisa memahami bahasa Processing. Yang bisa dipahami oleh mikrokontroler adalah kode biner. Itulah sebabnya compiler diperlukan dalam hal ini.
 3. Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam memori dalam papan Arduino.



Gambar 6.

C. Hasil Pengujian

Pengujian semua perangkat keras yang digunakan pada pembuatan karya ini. Perangkat keras tersebut terdiri dari penggerak, kemudi autonomous dan sensor kualitas air.

1. Tampilan ARB (Autonomous Robo Boat)



Gambar 7.

Untuk Tampilan 1 ARB bisa dilihat di gambar 8. Tampilan ini merupakan gambar prototype rancangan AUTONOMOUS ROBOBOAT. Ada bagian penggerak. Untuk running robot sesuai dengan track yang sudah di lock pada GPS system dimana robot bergerak secara autonomus.

2. Proses mengidentifikasi kualitas air

Pada proses ini robot menyisir perairan untuk mengidentifikasi kualitas air dan keberadaan komunitas ikan didalamnya. Proses ini menggunakan beberapa sensor. Dimana melampaui PH air, kekeruhan, intensitas cahaya dan tekanan arus air. data data yang didapat oleh sensor-sensor tersebut dikirim menggunakan TEKNOLOGI IoT.

3. Sistem transfer data melalui Internet of Thing



Gambar 8.

Pada dasarnya, IoT beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti *software* atau *hardware* ke jaringan internet. Ada 3 komponen utama yang berperan penting dalam proses kerja IoT, yaitu sensor, *gateway*, dan *cloud*.

Sensor yang digunakan pada konsep ini dapat berupa sensor gerakan, sensor cahaya, dan jenis sensor lainnya. Tujuan dari penggunaan komponen ini adalah untuk mengumpulkan data dari objek-objek fisik yang terhubung dengan jaringan internet.

Setelah sensor berhasil mengumpulkan data tersebut, komponen *gateway* berfungsi untuk mentransmisikan data itu ke *cloud* atau internet yang terhubung. *Gateway* di sini juga dapat memproses serta melakukan tindakan otomatis terhadap data yang ada, seperti mematikan atau menyalakan perangkat yang terhubung. Di sini, AI dapat membantu IoT untuk mengoptimalkan fungsi perangkat.

Terakhir, data yang sudah ditransmisikan tersebut kemudian dikirimkan ke *server cloud*. *Cloud* yang sudah terkoneksi dengan internet ini juga akan memberikan layanan dan aplikasi yang diperlukan untuk mengelola IoT.

Dengan begitu, *user* bisa langsung memberikan perintah kepada sebuah perangkat untuk melakukan sesuatu dengan mengakses data dari *cloud*.

D. Analisa Ekonomis

Meningkatnya Penggunaan Alat / robot di berbagai bidang, yang membuat pekerjaan manusia lebih efektif dan efisien. Dengan penggunaan Autonomous Robo boat pendeteksi kualitas air di perairan nusantara diharap mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan para nelayan. Cukup mengakses keberadaan ikan tersebut melalui smartphone nelayan. Dengan demikian para nelayan Indonesia bisa mengoptimalkan waktu, tenaga dan tentunya bahan bakar perahunya untuk mendapatkan hasil. Selain itu, bisa memperringan pekerjaan bagi pengelola tanpa harus terjun ke perairan. Cukup di akses melalui internet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengujian dan analisa data hasil pengujian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keanekaragaman dan kelimpahan ikan juga ditentukan oleh karakteristik habitat perairan. Karakteristik habitat jenis ikan sangat dipengaruhi oleh kecepatan aliran sungai. Kecepatan aliran tersebut ditentukan oleh perbedaan kemiringan sungai, keberadaan hutan atau tumbuhan di sepanjang daerah aliran sungai yang akan berasosiasi dengan keberadaan hewan-hewan penghuninya. Begitu juga di perairan lautan.
2. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi untuk mempermudah dan meringankan masyarakat khususnya masyarakat nelayan dalam mencari ikan di perairan nusantara dengan mengikuti perkembangan TEKNOLOGI. Yaitu peralatan mekanik yang dapat melakukan tugas secara autonomous mendeteksi kualitas air untuk mengetahui komunitas ikan yang bisa diakses oleh masyarakat nelayan melalui smartphone nya
3. Autonomous Roboboat Sebagai Alat Pendeteksi Kualitas Air Untuk Mengetahui Komunitas Jenis Ikan Yang Hidup Di Perairan Nusantara, diharapkan mampu menjawab tantangan ini.

B. SARAN

Dalam penelitian ini, masih terdapat kekurangan dalam beberapa aspek dan perlu pengembangan lebih lanjut, Oleh sebab itu, berikut merupakan beberapa saran yang diharapkan dalam pengembangan untuk kedepannya terhadap alat ini.

1. Mendapatkan hardware aktif maupun pasif serta sensor- sensor yang lebih akurat yang mampu mendeteksi dengan ketelitian tinggi .
2. Menyediakan layanan internet di sekitar perairan. Sehingga para nelayan ataupun pencari ikan bisa menjangkau apa yang mereka inginkan.
3. Menyediakan power cadangan sebagai alternatif jika terjadi power down sewaktu waktu, dengan begitu alat ini masih tetap dapat dioperasikan.
4. Membuat alat / robot yang lebih aplikatif di zaman era globalisasi TEKNOLOGI

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto Heri. 2008. *Pemrograman Mikrokontroler AVR ATMEGA16 menggunakan bahasa C (Code Vision AVR)*. Bandung: Informatika

Dayat Kurniawan. 2009. *ATmega8 dan Aplikasinya*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Warsito S. *Pelajaran elektronika teknik DIGITAL catatan ke-8*. Jakarta: Karya Utama.

Lampiran

Perakitan Autonomous Roboboat



Running Autonomous Roboboat



Foto Tim dengan Autonomous Roboboat



RIWAYAT HIDUP

Anggota 1

- a. Nama lengkap : Septi Ana Putri
- b. Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 2 September 2005
- c. No. Telp dan Email : 088217972995 /
septianaputri2905@gmail.com
- d. Alamat Lengkap : Ds. Bandungan, Kec. Saradan, Kab.
Madiun, Jawa Timur
- e. Pengalaman Organisasi : Ekstrakurikuler Kelompok Ilmiah Remaja
- f. Prestasi yang pernah diraih : Juara harapan 2, Bidang Fisika pada
Velocity Physics Competition tingkat nasional UIN Tulungagung

Anggota 2

- g. Nama lengkap : Nadine Syahira Pasha
- h. Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 27 September 2007
- i. No. Telp dan Email : 085732356650 /
nadinesyahirapasha@gmail.com
- j. Alamat Lengkap : Ds. Kacangan, Kec. Berbek, Kab.
Nganjuk, Jawa Timur
- k. Pengalaman Organisasi : Ekstrakurikuler Kelompok Ilmiah Remaja
- l. Prestasi yang pernah diraih : -

Anggota 3

- m. Nama lengkap : Nayshilla Dwi Putri Atmajaya
- n. Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 17 Maret 2007
- o. No. Telp dan Email : 085258084141 /
nayshillatmajaya1737@gmail.com
- p. Alamat Lengkap : Ds. Pehserut, Kec. Sukomoro, Kab.
Nganjuk, Jawa Timur
- q. Pengalaman Organisasi : Ekstrakurikuler Kelompok Ilmiah Remaja,
Anggota MPK MAN 2 Nganjuk.
- r. Prestasi yang pernah diraih : -